

Aplicații privind prelucrarea listelor în limbajul Prolog

1) Împărțirea unei liste în două liste cu elemente pozitive, respectiv, negative.

$$L = [H_1, H_2, \dots, H_n] \xrightarrow{\text{split}} \begin{cases} L_{Pos} = \{H_i \in L \mid H_i > 0, i=1..n\} \\ L_{Neg} = \{H_i \in L \mid H_i \leq 0, i=1..n\} \end{cases}$$

Program Prolog

domains

lista = real *

predicates

impartire(lista, lista, lista)

clauses

impartire([], [], []).

impartire([H|T], [H|LPos], LNeg) :- H > 0, impartire(T, LPos, LNeg), !.

impartire([H|T], LPos, [H|LNeg]) :- impartire(T, LPos, LNeg).

Execuție: impartire([2, -1, 7, 10, -8], Lista-positiv, Lista-negativ).

Program
split
Prolog

19 split Prolog

impartire([], [], []).

impartire([H|T], [H|LPos], LNeg) :- H > 0, impartire(T, LPos, LNeg), !.

impartire([H|T], LPos, [H|LNeg]) :- impartire(T, LPos, LNeg).

Execuție: impartire([10, -7, 2, 1, -3], LPos, LNeg).

LPos = [10, 2], LNeg = [-7, -3]

2) Împărțirea unei liste de numere reale în două liste în funcție de un parametru definit de utilizator, $K \in \mathbb{R}$.

$$L = [H_1, H_2, \dots, H_n] \xrightarrow[\text{impartire}]{K \in \mathbb{R}} \begin{cases} L_{Mori} = \{H_i \in L \mid H_i > K, i=1..n\} \\ L_{Mici} = \{H_i \in L \mid H_i \leq K, i=1..n\} \end{cases}$$

Program SWI Prolog:

```
importrek([], K, [], []).  
importrek([H|T], K, [H|TMon], LMic):- H > K, importrek(T, K, TMon, LMic),!.  
importrek([H|T], K, LMon, [H|TMic]):- importrek(T, K, LMon, TMic).  
Execution: importrek([12,2,11,3,4], 7, LMon, LMic).
```

$LMon = [10, 1]$
 $LMic = [2, 3, 4]$